Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Miley Sarahi Correa Valdiviezo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves, 15 de octubre de 2026 Viernes, 16 de octubre de 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aulas físicas asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto
- Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Se nos da el siguiente problema y datos:

Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

1. Documentos.
2. Imágenes.
3. Videos.
4. Programas.

Se solicita la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.
Calcular:

1. Espacio ocupado por documentos.
2. Espacio ocupado por imágenes.
3. Espacio ocupado por videos.
4. Espacio ocupado por programas.
5. Espacio total utilizado.
6. Espacio total en GB.
7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
8. Datos adicionales:
9. Capacidad del disco en GB.

Uso de fórmulas dadas en el APE:

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

[Fig. 1. Fórmulas para calcular el espacio de los archivos]

Primero se analizó el problema donde el computador desea saber qué espacio ocupa cada archivo luego de identificar los datos de entrada y separarlos, las variables y constantes que se usaron se realizó el pseudocódigo para tener un orden lógico y secuencial, posterior a eso se ordenaron en conjunto a la fórmula en pseudocódigo para poder crear después de eso el flujograma en Draw.io.

Finalmente se ordenaron las variables para añadirlas en un programa en VS Code se añadió la sección para ingresar los datos y que se puedan realizar las fórmulas antes dadas y al final compilar y ejecutar el código en el lenguaje de programación C; se mostró en la parte inferior los datos de salida y se ejecutó en el terminal.

5. Resultados

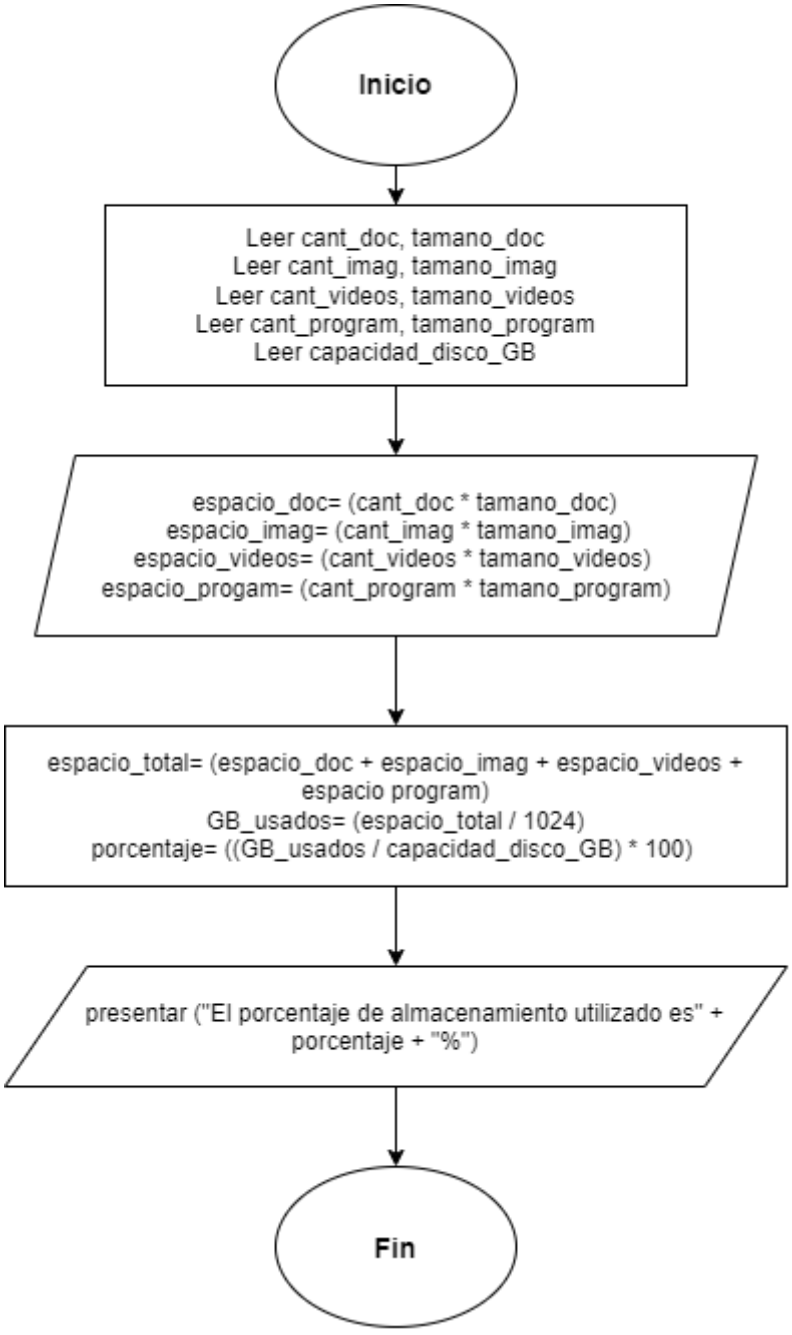
Pseudocódigo

Inicio

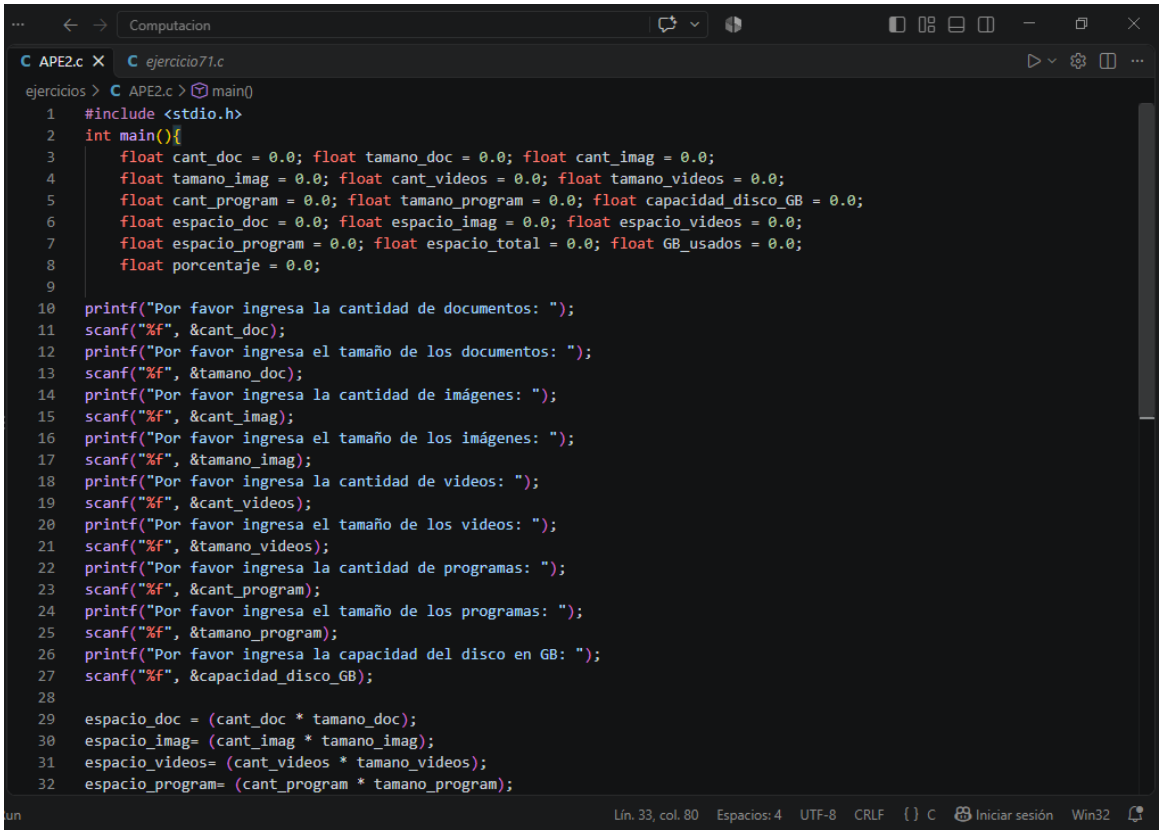
Leer cant_doc, tamano_doc;
Leer cant_imag, tamano_imag;
Leer cant_videos, tamano_videos;
Leer cant_program, tamano_program;
Leer capacidad_disco_GB;

espacio_doc= (cant_doc * tamano_doc);
espacio_imag= (cant_imag * tamano_imag);
espacio_videos= (cant_videos * tamano_videos);
espacio_progam= (cant_program * tamano_program);
espacio_total= (espacio_doc + espacio_imag + espacio_videos + espacio_program);
GB_usados= (espacio_total / 1024);
porcentaje= ((GB_usados / capacidad_disco_GB) * 100);
Presentar ("El porcentaje de almacenamiento utilizado es" + porcentaje + "%");
Fin

Flujograma



[Fig. 2. Flujograma basado en Pseudocódigo realizado en Draw.io]

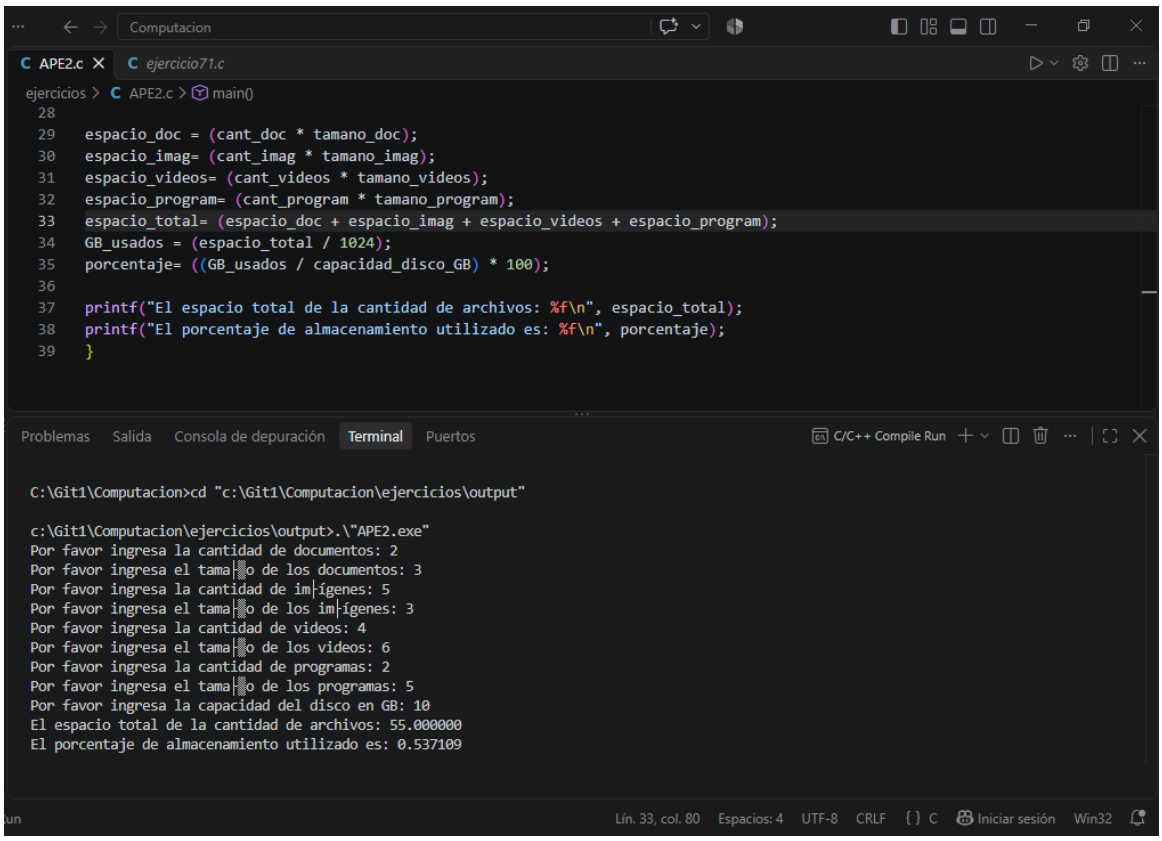


```c
#include <stdio.h>
int main(){
    float cant_doc = 0.0; float tamano_doc = 0.0; float cant_imag = 0.0;
    float tamano_imag = 0.0; float cant_videos = 0.0; float tamano_videos = 0.0;
    float cant_program = 0.0; float tamano_program = 0.0; float capacidad_disco_GB = 0.0;
    float espacio_doc = 0.0; float espacio_imag = 0.0; float espacio_videos = 0.0;
    float espacio_program = 0.0; float espacio_total = 0.0; float GB_usados = 0.0;
    float porcentaje = 0.0;

printf("Por favor ingresa la cantidad de documentos: ");
scanf("%f", &cant_doc);
printf("Por favor ingresa el tamaño de los documentos: ");
scanf("%f", &tamano_doc);
printf("Por favor ingresa la cantidad de imágenes: ");
scanf("%f", &cant_imag);
printf("Por favor ingresa el tamaño de los imágenes: ");
scanf("%f", &tamano_imag);
printf("Por favor ingresa la cantidad de videos: ");
scanf("%f", &cant_videos);
printf("Por favor ingresa el tamaño de los videos: ");
scanf("%f", &tamano_videos);
printf("Por favor ingresa la cantidad de programas: ");
scanf("%f", &cant_program);
printf("Por favor ingresa el tamaño de los programas: ");
scanf("%f", &tamano_program);
printf("Por favor ingresa la capacidad del disco en GB: ");
scanf("%f", &capacidad_disco_GB);

espacio_doc = (cant_doc * tamano_doc);
espacio_imag= (cant_imag * tamano_imag);
espacio_videos= (cant_videos * tamano_videos);
espacio_program= (cant_program * tamano_program);
```

[Fig. 3. Código en ejecución respecto al pseudocódigo]



```c
espacio_doc = (cant_doc * tamano_doc);
espacio_imag= (cant_imag * tamano_imag);
espacio_videos= (cant_videos * tamano_videos);
espacio_program= (cant_program * tamano_program);
espacio_total= (espacio_doc + espacio_imag + espacio_videos + espacio_program);
GB_usados = (espacio_total / 1024);
porcentaje= ((GB_usados / capacidad_disco_GB) * 100);

printf("El espacio total de la cantidad de archivos: %f\n", espacio_total);
printf("El porcentaje de almacenamiento utilizado es: %f\n", porcentaje);
}
```

```
C:\Git1\Computacion>cd "c:\Git1\Computacion\ejercicios\output"

c:\Git1\Computacion\ejercicios\output>.\"APE2.exe"
Por favor ingresa la cantidad de documentos: 2
Por favor ingresa el tamaño de los documentos: 3
Por favor ingresa la cantidad de imágenes: 5
Por favor ingresa el tamaño de los imágenes: 3
Por favor ingresa la cantidad de videos: 4
Por favor ingresa el tamaño de los videos: 6
Por favor ingresa la cantidad de programas: 2
Por favor ingresa el tamaño de los programas: 5
Por favor ingresa la capacidad del disco en GB: 10
El espacio total de la cantidad de archivos: 55.000000
El porcentaje de almacenamiento utilizado es: 0.537109
```

[Fig. 4. Continuación del código]

6. Preguntas de Control

APE 2:

¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Los datos de entrada son la información que se añade al algoritmo con una orden por ejemplo <<Leer>>, y se guardan como variables. Luego pasa al proceso donde se ingresan operaciones y fórmulas matemáticas para solucionar el problema planteado. Los datos de salida vendrían siendo los resultados que se generan tras ejecutar el código y se muestra al usuario como la solución al problema.

¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Los datos de entrada vienen siendo los archivos y el tamaño de estos, junto a la capacidad del disco duro. El proceso que se sigue es ingresar los

¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

El pseudocódigo usa una lista de instrucciones escritas en texto para hacer sencilla la codificación, por otro lado, el diagrama de flujo usa una secuencia lógica de las operaciones usando un esquema visual.

¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Para verificar primero se revisan que haya un orden y secuencia lógica, luego que las variables tengan los valores correctos durante la ejecución, se comprueba que en la salida se generen los resultados esperados y al último se busca corregir posibles errores antes de codificar el algoritmo.

7. Conclusiones

Para concluir, cabe destacar que se logró el objetivo de familiarizar al estudiante dentro de la creación de algoritmos en flujogramas y pseudocódigo para ejecutar en VS Code en el lenguaje de C.

8. Recomendaciones

No se incluyen recomendaciones

9. Bibliografía / Referencias

M. M. Arteaga Martínez, Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico, 1a ed. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Remington, 2023.

J. M. Dueñas Meza, J. J. Valdés Benjumea, y M. C. Rodríguez Niño, Didáctica para el aprendizaje de algoritmos. Colombia, 2021.

J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, y G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la Práctica: problemas resueltos. Buenos Aires, Argentina: Puerto Madero Editorial Académica, 2023.

M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación Python, 2a rev. Sevilla, España: Universidad de Sevilla, 2023.

10. Anexos

Miley Correa "Computacion," 2026. [Online].
https://github.com/mileycorrea-comp/Computacion.git